

Sequência de Eventos e Lema de Borel-Cantelli

ESTAT0075 – Probabilidade III

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

sadraquelucena@academico.ufs.br

<http://sadraquelucena.github.io/Prob3>

Motivação

Suponha que uma moeda é lançada infinitamente muitas vezes e temos o evento

Perguntas:

- Qual a probabilidade de ocorrer cara infinitas vezes?
- Como formalizar matematicamente a expressão “infinitas vezes”?
- Como saber se um evento continuará ocorrendo para sempre?

Objetivo da aula: desenvolver ferramentas para responder essas perguntas e entendermos o conceito de convergência de variáveis aleatórias.

Definição 20.1: Sequências de Eventos

Considere a sequência de eventos $A_1, A_2, A_3, \dots$ onde cada $A_n \subseteq \Omega$ para $n = 1, 2, \dots$. Define-se

$$A_1, A_2, A_3, \dots, A_n \subseteq \Omega, n = 1, 2, \dots$$

$$\inf_{k \geq n} A_k = \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k \quad \text{e} \quad \sup_{k \geq n} A_k = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$$

Interpretação:

- $\inf_{k \geq n} A_k$: de A_n em diante, o evento sempre ocorre.
- $\sup_{k \geq n} A_k$: de A_n em diante, o evento ocorre pelo menos uma vez.

Exemplo 20.1

Considere

a. Determine .

b. Determine $\inf_{k \geq n} A_k$

$\sup_{k \geq n} A_k$

$$A_n = \left(0, 1 + \frac{1}{n} \right).$$

Exemplo 20.2

Considere

a. Determine .

b. Determine $\inf_{k \geq n} A_k$
 $\sup_{k \geq n} A_k$

$$A_n = \begin{cases} [0, 1], & n \text{ ímpar,} \\ [1, 2], & n \text{ par.} \end{cases}$$

Exemplo 20.3

Considere a sequência de conjuntos onde cada termo contém apenas dois números inteiros: A_n

$$A_n = \{n, n + 1\}.$$

a. Determine .

b. Determine $\inf_{k \geq n} A_k$
 $\sup_{k \geq n} A_k$

Definição 20.2: Sequências Monótonas

- Uma sequência de eventos (A_n) é monótona não-decrescente se $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$ e denotamos por $A_n \uparrow$.
- Uma sequência de eventos (A_n) é monótona não-crescente se $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots$ e denotamos por $A_n \downarrow$.

Teorema 20.1: Limite de Sequências Monótonas

Suponha que (A_n) é uma sequência monótona de eventos. Então,

- Se $A_n \uparrow$, então $\lim_n A_n = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$
- Se $A_n \downarrow$, então $\lim_n A_n = \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$

Exemplo 20.4

Para cada uma das sequências de eventos abaixo, justifique se ela é monótona (crescente ou decrescente) e determine o seu limite quando :

↑

↓

$$n \rightarrow \infty$$

a. para

b. ~~para~~ $A_n = \left[\frac{1}{n}, 2 \right]$ 2, 3, ...

$$B_n = \left(1, \frac{1}{n} \right)$$
 3, ...

Exemplo 20.5

Para cada uma das sequências de eventos abaixo, determine se ela é monótona (especificando se é crescente ou decrescente) e calcule o seu limite quando :

↑

↓

$$n \rightarrow \infty$$

a. para

b. ~~para~~ $A_n = \left[\frac{1}{n}, 1 - \frac{2}{n}, 3 - \frac{1}{n} \right] \dots$

$$B_n = \left(\frac{1}{n}, 3, 3, \frac{1}{n} \right)$$

Definição 20.3: lim sup e lim inf

Considere a sequência de eventos onde cada $A_n \subseteq \Omega$ para $n = 1, 2, \dots$. Define-se

$$A_1, A_2, A_3, \dots, A_n \subseteq \Omega, n = 1, 2, \dots$$

$$\liminf A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k \quad \text{e} \quad \limsup A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$$

Interpretação:

- $\limsup A_n$ é o evento que ocorre infinitas vezes (*não importa o momento, sempre voltará a ocorrer no futuro*).
- $\liminf A_n$ é o evento que ocorre para todo n suficientemente grande (*a partir de um certo momento, passa a ocorrer para sempre*).

Teorema 20.2: Caracterização dos Limites

Seja $A_1, A_2, A_3, \dots$ uma sequência de eventos e ω um resultado amostral. Então:

- se, e somente se, para infinitos valores de n , $\omega \in A_n$.
 $\omega \in \limsup A_n$

- se, e somente se, para todo n suficientemente grande, $\omega \in A_n$.
 $\omega \in \liminf A_n$

$$\exists n \in \mathbb{N} \text{ tal que } \forall k \geq n, \omega \in A_k$$

Exemplo 20.6

Considere a sequência de eventos na reta real que se repete em ciclos de três períodos:

$$A_n$$

Determine:

- a.
- b. $\liminf A_n$
- $\limsup A_n$

$$A_n = \begin{cases} [0, 2], & \text{se } n = 1, 4, 7, 10 \\ [1, 3], & \text{se } n = 2, 5, 8, 11 \\ [2, 4], & \text{se } n = 3, 6, 9, 12 \end{cases}$$

Definição 20.4: Limite de uma Sequência de Eventos

Dizemos que uma sequência de eventos (A_n) possui um limite se o seu limite inferior e o seu limite superior coincidem, ou seja:

$$\liminf A_n = \limsup A_n = A.$$

- O conjunto A é chamado de *limite da sequência* (A_n) .
- Nesse caso, escrevemos $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A$ ou simplesmente $A_n \rightarrow A$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A \quad A_n \rightarrow A$$

Exemplo 20.7

Imagine que lançamos uma moeda infinitas vezes. Defina o evento $A_n = \{\text{ocorre cara no lançamento } n\}$. Considere três resultados possíveis para a sequência infinita de lançamentos (ω):

- ω_1 : Coroas seguidas de Caras para sempre (coroa, coroa, cara, cara, cara, cara, ...) $\rightarrow$
- ω_2 : Cara e Coroa alternadas para sempre (cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa, ...) $\rightarrow$
- ω_3 : Só Coroas para sempre (coroa, coroa, coroa, coroa, ...) $\rightarrow$

Para cada um desses três casos, determine se o resultado pertence a $\liminf A_n$ ou a $\limsup A_n$.

$$\liminf A_n \quad \limsup A_n$$

Propriedades de $\liminf$ e $\limsup$

- P20.1
- P20.2 $\liminf A_n \subseteq \limsup A_n$
 $(\liminf A_n)^c \subseteq \limsup A_n^c$

Lema de Borel-Cantelli

Sejam eventos aleatórios.

$A_1, A_2, \dots$

1. Se $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) < \infty$, então

2. Se $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \infty$ e os eventos forem independentes, então

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \infty$$

$P(A_n \text{ infinitas vezes}) = 1$

Exemplo 20.8

Se sabemos que para uma dada coleção de eventos, as suas probabilidades individuais satisfazem . Qual a probabilidade de infinitas vezes?

$$\sum_{k=1}^{\infty} P(A_k) \leq \frac{1}{k^2} \quad A_k$$

Exemplo 20.9

Considere uma moeda não necessariamente honesta com probabilidade de cara igual a p , onde $0 < p < 1$. Se esta moeda for jogada um número infinito de vezes de maneira independente, qual a probabilidade de ocorrer cara um número infinito de vezes?

Fim